

Atividade Prática: Alfabetos e Cadeias (Faça no caderno ou editor de textos)

Objetivo: Aplicar os fundamentos da Informática Teórica na manipulação de símbolos e sequências.

1. O Alfabeto de Trabalho

Considere que o nosso alfabeto oficial para esta aula é:

$$\Sigma = \{a, b, 0, 1\}$$

(Note que este alfabeto mistura letras e números, o que é perfeitamente possível na teoria)

2. Desafio 1: Validação (Pertence ou não?)

Diga se as cadeias abaixo são **Válidas** ou **Inválidas** de acordo com o nosso alfabeto Σ . Se for inválida, circule o erro.

1. $w_1 = aab01$
 2. $w_2 = 1100b$
 3. $w_3 = a1c0$
 4. ϵ (Cadeia vazia)
-

3. Desafio 2: Operações Matemáticas

Considere as cadeias: $u = a1$ e $v = b0$. Resolva:

1. **Concatenação (uv):** Junte as duas. Qual o resultado?
 2. **Comprimento ($|u|$):** Quantos símbolos tem a cadeia u ?
 3. **Reversa (v^R):** Como fica a cadeia v de trás para frente?
 4. **Potência (u^3):** Escreva a cadeia u repetida três vezes.
-

4. Desafio 3: Criando sua Linguagem (L)

Uma linguagem é um conjunto de cadeias que seguem uma regra.

- **Sua tarefa:** Escreva **3 exemplos** de cadeias que pertençam à seguinte linguagem:

L = começa com um número e termina com uma letra

5. Desafio 4: Reflexão Teórica

Se o nosso alfabeto fosse $\{a\}$, como seriam as 4 primeiras cadeias do **Fecho de Kleene** (Σ^*) organizadas por tamanho?

(Dica: Lembre-se que a primeira é sempre a vazia ϵ)